



En esta actividad **comenzaremos a incorporar un tema nuevo. LOS NÚMEROS ENTEROS.**

Aprendizajes a lograr en esta secuencia:

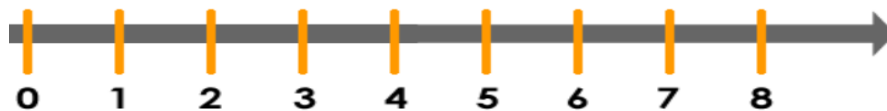
- Comprender el concepto de número entero: su necesidad
- Incorporar la idea de orden en $\mathbb{Z}$, opuesto y valor absoluto
- Ampliar la recta numérica de los naturales a la de enteros
- Extender la recta numérica al plano cartesiano
- Aplicar la idea de número entero en la resolución de situaciones problemáticas

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- Tu participación en clase
- La entrega de las actividades en el tiempo y forma solicitado
- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas
- La correcta interpretación y realización del trabajo
- Carpeta completa y ordenada

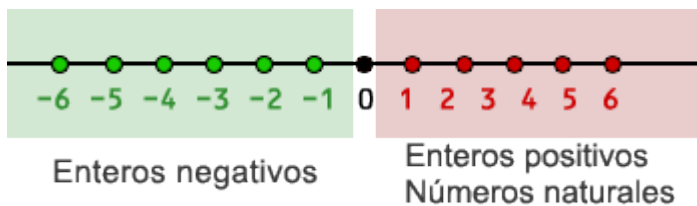
Ya conocemos la recta numérica en la que se representan los **Números Naturales**, son los que sirven para contar. Van desde 0 a infinito



Hasta +
 ∞

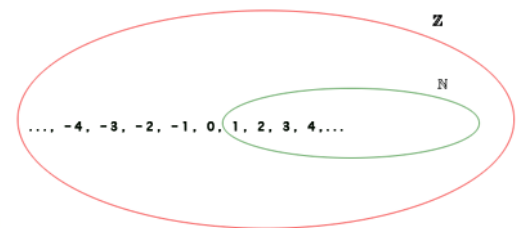


Los **NÚMEROS ENTEROS** se dividen en tres partes:



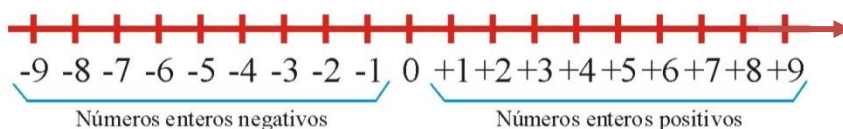
1. Enteros positivos o números naturales
2. Cero
3. Enteros negativos

Dado que los enteros contienen los enteros positivos, se considera a los números naturales como un subconjunto de los enteros.



Recta Numérica

En la siguiente imagen podemos observar una **recta numérica**, con números enteros. Si recorremos la recta **de izquierda a derecha** encontramos ubicado en primer lugar al número negativo menos nueve, luego el menos ocho y sucesivamente así llegamos hasta el origen con valor 0. Luego continúan los números positivos, comenzando por el uno y llegando al nueve..... pero esto **continúa hasta el infinito!!!**.



OJO!! No termina ahí, siguen hasta el **INFINITO!!**

**Actividad 1)** Ahora te toca a vos!!!

Dibujá una recta numérica como la anterior y

REPRESENTAR quiere decir que dibujes un punto en el número que corresponda

representa en ella a los enteros 5; -4; 3 y -1

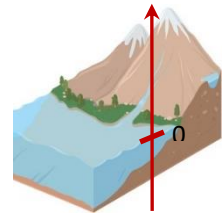


Ahora vas a usar la recta numérica para resolver algunos problemitas!!

Actividad 2) Resuelve las siguientes situaciones problemáticas

a. Una persona vive en la planta 2 de un edificio y su plaza de garaje está en el sótano 1
¿Cuántas plantas separan su vivienda de su plaza de garaje?

b. El extremo superior de un glaciar está a 800m sobre el nivel del mar y su extremo inferior sumergido a 1000m. Calcula la longitud total del glaciar.



c. Elena tenía ayer en su cuenta un saldo de -234 pesos y hoy tiene 72 pesos.
Desde ayer ¿ha ingresado o ha gastado dinero? ¿Qué cantidad?

d. El saldo de la cuenta de ahorros de Elena es hoy \$154. Le cobran una factura de \$313 ¿Cuál es el saldo ahora?

**Enteros y la plata!!****Actividad 3) Expresa con números negativos.**

- a. La cueva está a cincuenta y cinco metros de profundidad
- b. La sección de juguetes está en el tercer subsuelo
- c. La temperatura es de 1 grado bajo cero
- d. Pitágoras murió en el 475 antes de Cristo

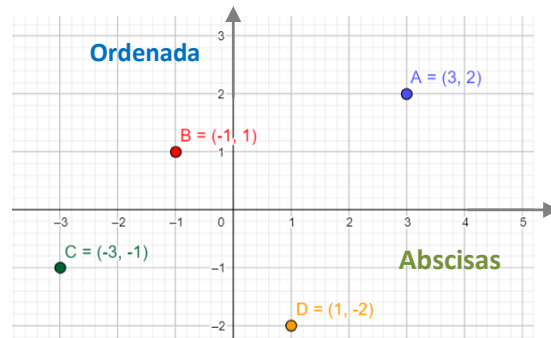
Actividad 4) Escribí situaciones que representen estos números negativos.

- a) -2:
- b) -5:
- c) -10:

Plano cartesiano: DOS RECTAS NUMÉRICAS QUE SE CORTAN!!

A la recta horizontal se la llama **eje 'x'** o eje de las **abscisas** y a la recta vertical se la llama **eje 'y'** o eje de las **ordenadas**. Mirá:

Para marcar un punto usas un PAR ORDENADO con dos números enteros, el primer número del par va en el eje 'x' (horizontal) y el segundo en el eje 'y' (vertical)

**(3 ; 2)**El primer número se llama **coordenada 'x'** o **abscisa**El segundo número se llama **coordenada 'y'** u **ordenada****SE ENTENDIO??**



Actividad 5) a) Realiza un sistema de coordenadas y ubica los siguientes puntos:

$$A = (3;2) \quad B = (-4;-2) \quad C = (-3;5) \quad D = (3;-6) \quad E = (-3;0)$$

b) Descubre la imagen al UNIR los PUNTOS en **ORDEN ALFABÉTICO** y colorea!!

Primero marca estos puntos y únelos: $I_1 = (8;2)$; $J_1 = (10;2)$; $K_1 = (9;4)$ y $L_1 = (8;2)$

Ahora marca y une: $L_1 = (6;5)$; $M_1 = (8;5)$; $N_1 = (8;7)$; $O_1 = (6;7)$ y $L_1 = (6;5)$

Marca y une: $P_1 = (10;5)$; $Q_1 = (12;5)$; $R_1 = (12;7)$; $S_1 = (10;7)$ y $P_1 = (10;5)$

Por último, marca y une y descubrirás la imagen!!! $A = (6;-3)$; $B = (6;-1)$; $C = (5;-1)$; $D = (3;2)$; $E = (6;1)$;

$F = (8;0)$; $G = (10;0)$; $H = (12;1)$; $I = (13;2)$; $J = (13;8)$; $K = (11;10)$; $L = (9;8)$; $M = (7;10)$; $N = (5;8)$; $\tilde{N} = (5;4)$;

$O = (3;6)$; $P = (1;6)$; $Q = (-1;4)$; $R = (-1;7)$; $S = (0;7)$; $T = (2;9)$; $U = (2;10)$; $V = (0;10)$; $W = (-3;7)$; $Z = (-3;3)$;

$A_1 = (-2;-3)$; $B_1 = (2;-3)$; $C_1 = (2;-1)$; $D_1 = (0;-1)$; $E_1 = (0;0)$; $F_1 = (1;1)$; $G_1 = (3;1)$; $H_1 = (3;-3)$ y $A = (6;-3)$

Orden en Enteros Para comparar números enteros sobre la recta numérica, se mantiene el mismo criterio que para comparar números Naturales.

En la recta numérica: **Todo número que se encuentra a la izquierda de otro es menor que él y todo número que está a la derecha es mayor que él.**

Actividad 6) a. Ordena de menor a mayor los siguientes números:

+11, -2, +8, 0, -1, +5, -6, +3, -3, +7, -4, -9, +17

b. Ordena de mayor a menor estos números:

-8, +5, -2, +13, +3, -4, -9, +9, 0, +18, -10

c. Escribí todos los números enteros que sean:

Menores que +3 y mayores que -5

Existen **símbolos** que nos permiten indicar este orden.

Para decir que:

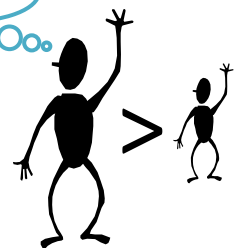
* 3 es MENOR que 5, escribimos: $3 < 5$

* -5 es MENOR que 0, escribimos: $-5 < 0$

* 3 es MAYOR que 1, escribimos: $3 > 1$

* 0 es MAYOR que -4, escribimos: $0 > -4$

Recordá!!!,
la puntita siempre apunta al
menor



Actividad 7) Compara números Enteros colocando '<' menor; '>' mayor o '=' igual, según corresponda

$$-2 \square -13 \quad -11 \square -14 \quad -9 \square -8 \quad -2 \square -12$$

$$-5 \square -11 \quad -4 \square -13 \quad -4 \square -13 \quad -7 \square -10$$

$$-12 \square -5 \quad -2 \square -6 \quad -6 \square -12 \quad -6 \square -8$$

$$-2 \square -2 \quad -7 \square -6 \quad -13 \square -7 \quad -8 \square -8$$

Una pista!! Te podés ayudar con la recta numérica teniendo en cuenta lo que está escrito en el recuadro de arriba





-8 ☐ -3	-5 ☐ -5	-11 ☐ -9	-6 ☐ -7	-6 ☐ -6	-3 ☐ -8	-7 ☐ -14
-7 ☐ -11	-12 ☐ -13	-14 ☐ -7	-4 ☐ -7	-4 ☐ -4	-11 ☐ -6	-3 ☐ -6
-8 ☐ -6	-3 ☐ -11	-4 ☐ -13	-5 ☐ -4	-7 ☐ -11	-6 ☐ -2	

Actividad 8)

Indica V o F (Verdadero o falso)

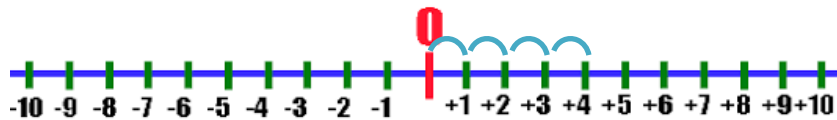
escribe un ejemplo que demuestre tu respuesta

- Un número entero negativo es siempre menor que cero
- Un número entero negativo es siempre menor que un número entero positivo cualquiera.
- Entre dos números enteros negativos, el menor es el que se encuentra a la derecha de ese número.

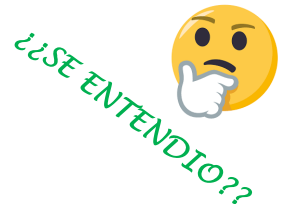
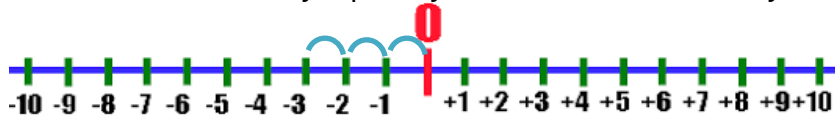
Valor Absoluto

El **valor absoluto** de un número entero es la **distancia** (en unidades) que lo separa del cero en la recta numérica

Mirá!! El valor absoluto de +4 es 4 ya que hay cuatro unidades entre el 0 y el +4



El valor absoluto de -3 es 3 ya que hay tres unidades entre el 0 y el -3



Actividad 9) Comprueba esto haciendo una recta numérica marcando en ella el +5 y -2, como en el ejemplo anterior

En la práctica se escribe entre dos barras | |

Valor absoluto de -3 se escribe | -3 | y es 3

Valor absoluto de +5 se escribe | +5 | y es 5

Opuesto de un número

Si dos números enteros tienen el **mismo valor absoluto** pero distinto signo, se llaman **opuestos**

Veamos un ejemplo: 5 y -5 son opuestos pues $|+5| = 5$ y $|-5| = 5$

Los números +5 y -5 están a la misma distancia del origen: 5 unidades

¿SABES QUÉ? El opuesto de cero es cero



Actividad 10) En la recta numérica que construiste más arriba marca

- El opuesto de -3
- El siguiente del opuesto de +5
- El anterior del opuesto a 10



Una ayuda

Para poder completar esta tabla fácilmente, primero debes descubrir el número que va en la primera columna, desde esa completas las demás ¿SI?

Actividad 11) Completa la siguiente tabla:

NUMERO	MODULO O VALOR ABSOLUTO	SIGUIENTE	ANTERIOR	OPUESTO
+ 8	8	+9	+7	-8
-2	2	-1	-3	+3
			-5	
			-50	
				-4
		0		
				+345
-9				

Actividad 12)

Ahora vamos a intentar resolver estos problemas que involucren números Enteros.

Chicos es muy importante que los puedan resolver y los profes sabemos que SI PUEDEN!!!

- Augusto, emperador romano, nació en el año 63 a.C. y murió en el 14 d.C. ¿Cuántos años vivió?
- Una bomba extrae el petróleo de un pozo a **975 m** de profundidad y lo eleva a un depósito situado a **48 m** de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo?
- ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación de las verduras, que se encuentra a **4°C**, a la del pescado congelado, que está a **-18°C**? ¿Y si pasara de la cámara del pescado a la de la verdura?
- La temperatura del aire baja según se asciende en la atmósfera, a razón de **9°C** cada **300 m**. ¿A qué altura vuela un avión si la temperatura del aire es de **-72°C** si despegó con **0°C**?
- En un depósito hay **800 L** de agua. Por la parte superior un tubo vierte en el depósito **25 L** por minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen **30 L** por minuto. ¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de **15** minutos de funcionamiento?
- Mariano nació en 1978. Empezó la escuela primaria en 1985, viajó a Disney en 1990, terminó el secundario en 1996, se recibió de profesor en 2002, se casó en 2007. Considera el **2000** como **inicio** y coloca el número entero que indique cuántos años **antes** o **después** ocurrió cada hecho de su vida.

- Nació
- Empezó la primaria
- Viajó a Disney
- Terminó el secundario
- Se recibió de profesor
- Se casó



LO HICISTE
INCREÍBLE
SIGUE ASÍ